

1과목 : 전산 기초 이론

1. 다음 CPU의 4가지 기능에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 프로그램에 따라 인스트럭션이 수행되도록 PC를 관리하며 인스트럭션 해독, 그 실행을 반복하도록 하는 기능이 제어기능이다.
- ② 연산장치와 레지스터 사이의 신호 회선을 통해 자료가 전달되는 기능이 전달기능이다.
- ③ 연산장치는 연산기능을 실행하며, 수치연산과 논리연산을 실행한다.
- ④ 기억기능을 실행하는 요소를 레지스터라고 하며 과거에 사용한 자료를 영구적으로 기억한다.

2. 컴퓨터에서 입/출력의 동작 속도는 중앙연산처리의 동작보다 느리다. 이 동작 속도의 차에 의한 유휴시간을 줄이기 위하여 중앙처리장치와 입/출력 사이에 설치한 장치는 무엇인가?

- ① 채널(channel) 제어장치
- ② 인덱스 레지스터(index register)
- ③ 디스플레이(display) 장치
- ④ 병렬연산장치

3. 순서도(flowchart) 작성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사용하는 언어에 따라 기호 형태가 다르다.
- ② 프로그램 보관시 자료가 된다.
- ③ 프로그램 갱신 및 유지 관리가 용이하다.
- ④ 오류 수정(Debugging)이 용이하다.

4. 1945년 Von Neumann이 계산기에 기억장치를 설치하고 여기에 프로그램과 데이터를 저장한 다음 저장된 내용을 제어장치가 차례로 명령어를 하나씩 읽어내어 해독하고, 해독된 내용에 따라 데이터를 처리하여 그 결과를 출력장치로 보내어 문제를 처리한다는 프로그램 내장방식을 제창하였다. 이 프로그램 내장방식의 최초 컴퓨터는?

- ① UNIVAC 1 ② EDSAC
- ③ ENIAC ④ ABC

5. 운영체제는 제어프로그램과 처리프로그램으로 나누는데, 다음 중 제어프로그램이 아닌 것은?

- ① 감시(supervisor) 프로그램
- ② 작업 제어(job control) 프로그램
- ③ 데이터 관리(data management) 프로그램
- ④ 사용자 서비스 (user service)프로그램

6. 프로그래밍 언어 중 저급 언어(low level language)에 속하는 것은?

- ① 어셈블리 언어 ② 객체 지향 언어
- ③ 비주얼 언어 ④ 비절차 언어

7. 연산장치에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 산술 및 논리연산을 수행한다.
- ② 레지스터에 기억된 데이터들을 입력으로 받아 연산을 수행한다.
- ③ 연산결과에 대한 정보를 출력장치로 보낸다.
- ④ 연산 수행에 필요한 제어신호는 제어장치에서 통제한다.

8. 불 대수의 기본 정리 중 옳지 않은 것은?

- ① $X + 0 = X$ ② $X \cdot 0 = X$
- ③ $X + 1 = 1$ ④ $X \cdot 1 = X$

9. 다음 중 입/출력 장치 중 하드-카피(hard-copy)와 가장 관계 깊은 것은?

- ① 복사기 ② 콘솔(console)
- ③ 음극선관(CRT) ④ 라인프린터(Line Printer)

10. 다음 ()안에 적합한 용어는?

(㉠) 표현방식은 소수점의 위치를 움직일 수 있도록 함으로써 (㉡) 방식보다 수의 표현에 있어서 정밀도를 높일 수 있다. (㉢)에 의한 수의 표현은 부호비트, 지수부분, 가수부분으로 구분하여 표현한다. (㉣)의 산술 연산은 (㉤)연산에 비하여 복잡하고 많은 시간이 소요되며, 또한 하드웨어적으로 복잡하다.

- ① ㉠ : 팩 10진수, ㉡ : 언팩 10진수
- ② ㉠ : 부동 소수점, ㉡ : 고정 소수점
- ③ ㉠ : 부동 소수점, ㉡ : 팩 10진수
- ④ ㉠ : 10진 데이터, ㉡ : 고정 소수점

2과목 : 정보 기기 운용

11. 다음 중 바이러스가 주는 피해 형태가 아닌 것은?

- ① 운영체제 파괴
- ② 프로그램의 실행속도 저하
- ③ CD(Compact Disk)에 저장된 데이터 파괴
- ④ 부팅 불능 상태

12. MS-DOS에서 "DIR" 명령으로 확인할 수 없는 것은?

- ① 파일의 크기 ② 파일명
- ③ 파일을 만든 일자 ④ 메모리 용량

13. 문자나 도형 등의 메시지를 컴퓨터를 이용해 전기적으로 송/수신 하는 것은?

- ① 스캐너 ② 프린터
- ③ 전자우편 ④ 마우스

14. 다음 중 2[J]과 같은 것은?

- ① 2[W · sec] ② 2[kg · m]
- ③ 2[cal] ④ 2[N · sec]

15. MIS(경영정보시스템) 도입의 궁극적인 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 통신망의 보편화
- ② 정보처리기기의 대량 보급
- ③ 여성 근로자 고용 확대
- ④ 기업의 효율성과 생산성 향상

16. 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 바뀌는 전압 또는 전류를 나타낸 것은?

- ① 직류 ② 교류
- ③ 맥류 ④ 와전류

17. 단일장치로부터의 요구에 따라 정보센터가 통신망을 통하여 사용자에게 정보를 제공하는 것으로서 양방향통신 기능을 갖는 회화형 화상 정보서비스는?

- ① 비디오텍스 ② 텔레텍스트
③ 워드프로세서 텔렉스

18. 컴퓨터 바이러스의 예방 수칙과 거리가 먼 것은?

- ① 불법 복제 소프트웨어는 사용하지 않는다.
② 바이러스가 감염된 파일을 백업해 둔다.
③ 백신 프로그램을 수시로 갱신한다.
④ 신종 바이러스에 대한 예방법을 자세히 알아둔다.

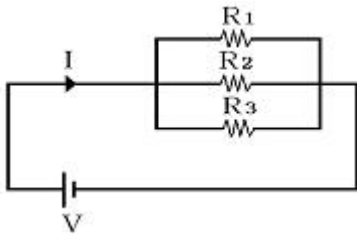
19. USB 저장장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① PC와 주변장치를 접속하는 버스 규격이다.
② 소형 경량이어서 휴대용 저장장치로 각광을 받고 있다.
③ 병렬 버스 형태로 구성되어 있다.
④ USB는 Universal Serial Bus의 약자이다.

20. 다음 중 정현파(사인파)의 주파수가 20[Hz]일 때 이 파형의 주기(T)는 몇 [sec] 인가?

- ① 0.05 ② 0.1
③ 0.15 ④ 0.2

21. 다음 회로의 합성저항 R은 얼마인가? (단, $R_1=R_2=R_3=9[\Omega]$)



- ① $R = 1[\Omega]$ ② $R = 2[\Omega]$
③ $R = 3[\Omega]$ ④ $R = 9[\Omega]$

22. 다음 중 CATV의 주 구성이 아닌 것은?

- ① 분배 전송로 ② 가입 단말장치
③ 헤드 엔드 ④ 화상 응답기기

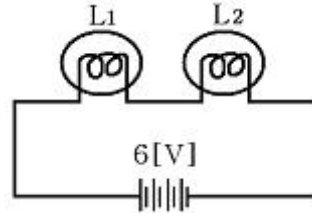
23. 스팸(spam) 메일로 인한 피해 사례라고 볼 수 없는 것은?

- ① 시간낭비
② 자원낭비 및 시스템 손상
③ 정상적인 메일 수신 장애
④ 충분한 정보의 제공

24. 다음 화상 통신기기 중 특정의 수신자에게만 서비스하는 것을 목적으로 한 폐회로 텔레비전은?

- ① CATV ② CCTV
③ HDTV ④ VIDEOTEX

25. 그림과 같이 6[V]의 전지 양단에 내부저항이 4[Ω]인 전등 L1과 내부저항이 2[Ω]인 전등 L2를 접속하였을 때 전등 L1에서 소모되는 전력은?



- ① 1[W] ② 2[W]
③ 4[W] ④ 6[W]

26. 컴퓨터 사용자가 작성한 데이터 등을 보조기억장치에 물리적으로 저장한 형태를 무엇이라 하는가?

- ① 디스켓 ② 컴파일러
③ 프로세서 ④ 파일

27. 다음 중 전화기에서 송/수화기를 올려놓으면 절단(OFF) 상태이고 송/수화기를 들게 되면 개통(ON) 상태가 되어 신호를 보낼 수 있도록 하는 기능을 가진 것은?

- ① 흑스위치 ② 축음방지회로
③ 다이얼 ④ 유도코일

28. 논리연산의 기능 중 주기억장치에 기억되어 있는 데이터를 레지스터로 이동시키는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 스토어(store) ② 로드(load)
③ 분기(branch) ④ 비교(compare)

29. POS용 단말기를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 일반적인 사무처리, 진료, 연구 등에 사용
② CCTV의 화면 전송 장치로 사용
③ 주가나 상품거래에 대한 정보를 표시하는데 사용
④ 바코드를 이용하여 상품의 판매시 금액의 집계나 현금관리 등에 사용

30. 다음 중 사무자동화(OA, Office Automation) 기기의 기능을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 팩시밀리 : 문서 및 도형의 작성
② 마이크로필름 : 정보의 저장과 검색
③ 프린터, 복사기 : 정보의 출력과 복사
④ 컴퓨터 : 문서, 그림, 계산 등의 처리

3과목 : 정보 통신 일반

31. 다음 중 데이터의 암호화와 압축을 수행하는 OSI 참조 모델의 계층은?

- ① 응용 계층 ② 표현 계층
③ 세션 계층 ④ 전송 계층

32. 다음 중 데이터통신에서 발생하는 에러의 가장 주된 원인 은?

- ① 충격성 잡음 ② 산탄 잡음
③ 백색 잡음 ④ 감쇠 잡음

33. 다음 중 전송 제어문자에서 '전송의 종료'를 뜻하는 것은?

- ① STX ② ACK
③ EOT ④ ETB

34. 전송채널의 출력 단에서 측정한 신호 전력이 100[mW] 잡음이 1[mW]인 경우 신호대 잡음비(S/N)는?
 ① 10[dB] ② 20[dB]
 ③ 30[dB] ④ 40[dB]
35. 다음 중 LAN과 외부의 서로 다른 네트워크를 상호 접속하는데 이용되는 것은?
 ① 트랜시버(Tranceiver) ② 변/복조기(Modem)
 ③ 게이트웨이(Gateway) ④ 리피터(Repeater)
36. PCM 통신방식의 표본화를 위한 사논의 정리에 의하면 보내려는 신호 성분 중 최고 주파수의 최소 몇 배 이상으로 표본을 행하면 원 신호를 충분히 재현 시킬 수 있는가?
 ① 1배 ② 2배
 ③ 3배 ④ 4배
37. 교환방식에서 송/수신측 간에 논리적인 경로를 미리 설정한 후 그 경로를 따라 패킷을 전송하는 방식은?
 ① 가상회선방식 ② 메시지교환방식
 ③ 회선교환방식 ④ 회선패킷방식
38. 중앙의 컴퓨터를 중심으로 단말기들이 연결되는 정보통신망의 구성 형태는?
 ① 버스형(Bus type) ② 성형(Star type)
 ③ 그물형(Mesh type) ④ 나무형(Tree type)
39. 다음 중 광섬유 케이블의 기본적인 구조는?
 ① 철선과 고무절연물 ② 동선과 PE피복
 ③ 유리관과 폼스킨 ④ 코어와 클래드
40. 사용자가 네트워크나 컴퓨터를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경을 무엇이라 하는가?
 ① IPTV ② 블루투스(Bluetooth)
 ③ RFID ④ 유비쿼터스(Ubiquitous)
41. 데이터(Data)가 발생할 때마다 즉시 입력하여 그 처리결과를 얻는 방식은?
 ① 실시간처리 ② 일괄처리
 ③ 오프라인처리 ④ 다중화처리
42. 다음 중 보호시간(guard time)을 두어 채널 간 간섭을 줄여주는 다중화 방식은?
 ① FDM ② TDM
 ③ CDM ④ SDM
43. 차세대 인터넷이라고 부르는 IPv6(Inter Protocol version 6)의 주소는 몇 비트인가?
 ① 16비트 ② 32비트
 ③ 64비트 ④ 128비트
44. 다음 중 디지털 전송방식에 적합한 변조 방식은?
 ① 주파수 변조 ② 진폭 변조
 ③ 펄스코드 변조 ④ 위상 변조
45. 데이터통신 시스템에서 데이터의 전송계에 속하지 않는 것

은?

- ① 중앙처리장치 ② 통신제어장치
 ③ 전송회선 ④ 신호변환장치
46. 다음 중 정현파의 위상에 정보를 전송하는 방식으로 전송로 등에 의한 레벨 변동의 영향이 적은 것은?
 ① 위상편이변조(PSK) ② 주파수편이변조(FSK)
 ③ 진폭편이변조(ASK) ④ 직교변조(QAM)
47. 인터넷상에서 하이퍼텍스트를 전송하기 위한 프로토콜은?
 ① DDCMP ② SNMP
 ③ HDLC ④ HTTP
48. 다음 중 광섬유에 대한 일반적인 특성으로 틀린 것은?
 ① 주파수 대역폭이 넓다.
 ② 전송신호의 감쇠가 적다.
 ③ 코어의 크기가 작고 무게가 가볍다.
 ④ 간섭, 충격성 잡음, 누화 등에 민감하다.
49. 에러 검출 후 재전송(ARQ) 방식에 속하지 않는 것은?
 ① 정지-대기 ARQ ② 적응적 ARQ
 ③ 연속적 ARQ ④ 전진에러 ARQ
50. 통신 프로토콜에서 오류 수정을 위한 비트를 데이터에 부가하여 전송하고 수신측에서 오류 발생을 검출하고 수정하는 방식은?
 ① FEC ② ARQ
 ③ BSC ④ CRC
- 4과목 : 정보 통신 업무 규정**
51. 다음 () 안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?
- 정보화촉진 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 ()소속 하에 정보화추진위원회를 둔다.
- ① 국무총리 ② 지식경제부장관
 ③ 교육과학기술부장관 ④ 방송통신위원회위원장
52. “전기통신을 행하기 위하여 계통적/유기적으로 연결/구성된 전기통신설비의 집합체”로 정의되는 것은?
 ① 전기통신망 ② 정보통신설비
 ③ 국선접속설비 ④ 전기통신회선
53. 단말장치의 전자파장애 방지기준 등은 어느 법령이 정하는 바에 의하는가?
 ① 전파에 관한 법령
 ② 전기통신에 관한 법령
 ③ 정보화촉진에 관한 법령
 ④ 전기통신사업에 관한 법령
54. 다음 중 정보통신공사업의 등록기준으로 적합하지 않은 것은?
 ① 자본금 ② 사무실
 ③ 기술능력 ④ 공사실적

55. 다음 중 () 안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

관로는 차도의 경우 지면으로부터 ()미터 이상의 깊이에 매설하여야 한다.

- ① 1 ② 1.2
③ 1.5 ④ 2

56. 다음 중 국내 전기통신사업의 구분으로 올바른 것은?

- ① 무선통신사업, 유선통신사업, 정보통신사업
② 공중통신사업, 자가통신사업, 기간통신사업
③ 음성통신사업, 특수통신사업, 방송통신사업
④ 기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업

57. 다음 중 터널식 통신구 공사의 하자담보책임 기간으로 가장 적합한 것은?

- ① 1년 ② 3년
③ 5년 ④ 10년

58. 다음 중 정보통신서비스 제공자 및 이용자의 책무가 아닌 것은?

- ① 이용자의 개인정보를 보호하여야 한다.
② 정보이용능력의 향상에 이바지 하여야 한다.
③ 건전한 정보사회가 정착되도록 노력하여야 한다.
④ 정보통신망에서의 청소년 보호 등을 위한 활동을 지원하여야 한다.

59. 보편적 역무의 세부 내용 중 유선전화서비스에 속하지 않는 것은?

- ① 시내전화 서비스 ② 시내공중전화 서비스
③ 선박전화 서비스 ④ 도시통신 서비스

60. 전기통신에 관한 사항은 전기통신기본법 또는 다른 법률에 특별히 규정한 것을 제외하고는 누가 관장하는가?

- ① 국무총리 ② 방송통신위원회
③ 지식경제부장관 ④ KT(한국통신)사장

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	②	④	①	③	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	①	④	②	①	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	②	③	④	①	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	②	③	②	①	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	③	①	①	④	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	①	④	①	④	③	④	③	②